

Lista de Exercícios: Programação Orientada a Objetos com Python

Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
Faculdade de Ciências Econômicas (FCE)
Departamento de Economia e Relações Internacionais
Disciplina: Economia Computacional I
Prof. Nelson S. Santos

26 de maio de 2026

Apresentação

Esta lista de exercícios tem como objetivo desenvolver a capacidade de modelagem de objetos concretos e abstratos utilizando o paradigma de Programação Orientada a Objetos (POO) em Python. Os problemas foram desenhados especificamente para o contexto da ciência econômica, integrando conceitos de Microeconomia Intermediária e o modelo macroeconômico IS/LM.

1 Bloco 1: Modelagem de Objetos Concretos (Básico)

Foco: Criação de classes, atributos (características) e métodos (ações).

1. **Classe LivroTexto:** Crie uma classe que represente um livro de economia (título, autor, preço). Adicione um método para aplicar um desconto percentual ao preço do livro.
2. **Classe CalculadoraSimples:** Crie uma classe com métodos para somar, subtrair, multiplicar e dividir dois números informados pelo usuário, guardando o último resultado.
3. **Classe Cofrinho:** Crie uma classe que armazene moedas de Real. Adicione métodos para depositar moedas de valores específicos e verificar o saldo total acumulado.
4. **Classe ContaBancaria:** Crie uma classe com os atributos titular, saldo e limite. Implemente os métodos depositar e sacar (garantindo que o saque respeite o limite disponível).
5. **Classe Cronômetro:** Crie uma classe que simule um cronômetro com métodos para iniciar, pausar e resetar o tempo, armazenando internamente o estado atual.
6. **Classe EstudanteUFRGS:** Crie uma classe com nome, número do cartão de identificação e uma lista de notas. Adicione um método para calcular e retornar a média final.

7. **Classe CarrinhoCompras:** Crie uma classe que receba uma lista de itens e seus respectivos preços. Adicione um método para calcular o valor total da compra.
8. **Classe Termômetro:** Crie uma classe que guarde a temperatura corrente em graus Celsius. Adicione métodos para converter e retornar esse valor em Fahrenheit e Kelvin.
9. **Classe Retângulo:** Crie uma classe com os atributos base e altura. Implemente métodos específicos para calcular a área e o perímetro do objeto.
10. **Classe RegistroPonto:** Crie uma classe para funcionários que registre o horário de entrada e de saída, calculando o total de horas trabalhadas no dia.

2 Bloco 2: Microeconomia Intermediária (Consumidor e Firma)

Foco: Transformar equações de restrição, utilidade e custos em métodos e atributos.

11. **Classe RestricaoOrcamentaria:** Receba a renda (m), o preço do bem 1 (p_1) e o preço do bem 2 (p_2). Crie um método que avalie se uma cesta genérica (x_1, x_2) é financeiramente viável.
12. **Classe UtilidadeCobbDouglas:** Modele a função de utilidade $U = x^\alpha \cdot y^\beta$. Crie um método para calcular a utilidade de uma cesta e outro para calcular a Taxa Marginal de Substituição (TMS).
13. **Classe EscolhaOtimap:** Utilizando a lógica da utilidade Cobb-Douglas do exercício anterior, crie métodos que calculem analiticamente as demandas ótimas de x e y dada uma renda e os preços de mercado.
14. **Classe ElasticidadePreco:** Crie uma classe que receba dados de preço e quantidade demandada em dois momentos distintos. Implemente o cálculo da elasticidade-preço da demanda pelo método do arco.
15. **Classe DemandaLinear:** Modele a curva de demanda $Qd = a - bP$. Crie métodos para retornar a quantidade demandada dado um preço P , e o preço máximo que o consumidor aceita pagar (preço de reserva).
16. **Classe CustosFirma:** Modele a estrutura de custos de uma firma recebendo o Custo Fixo (CF) e uma função para o Custo Variável (CV). Calcule as funções de CT , $CFMe$, CVM e CMe para uma quantidade q .
17. **Classe CompeticaoPerfeita:** Uma firma opera em competição perfeita sob um preço de mercado P e possui Custo Marginal $CMg = 2q$. Crie um método para definir a quantidade ideal que maximiza o lucro da firma.
18. **Classe Monopolio:** Um monopolista possui custos totais $CT = c \cdot q$ e enfrenta a curva de demanda $P = a - bq$. Crie métodos para encontrar a quantidade e o preço que maximizam o lucro do monopólio.

19. **Classe ExcedenteEconomico:** Crie uma classe que calcule numericamente o Excedente do Consumidor e o Excedente do Produtor a partir de curvas lineares de oferta e demanda em um ponto de equilíbrio.
20. **Classe IsocustoIsoquanta:** Modele as restrições de custo de produção da firma dada a contratação de capital (K) e trabalho (L). Implemente o cálculo da Taxa Marginal de Substituição Técnica (TMST).

3 Bloco 3: Macroeconomia (Modelo IS/LM)

Foco: Modelagem de agregados macroeconômicos e sistemas de equações interligadas.

21. **Classe FuncaoConsumo:** Modele a função de consumo keynesiana clássica $C = C_0 + cYd$. O método principal deve receber a renda total e os impostos diretos para retornar o consumo agregado.
22. **Classe Investimento:** Modele a função de investimento privado como $I = I_0 - b \cdot i$, onde i representa a taxa de juros. Calcule o volume de investimento total para diferentes taxas de juros passadas por parâmetro.
23. **Classe DemandaAgregada:** Integre as modelagens anteriores de consumo, investimento e gastos do governo (G) em uma única classe. Crie um método para determinar o PIB de equilíbrio em uma economia fechada.
24. **Classe MultiplicadorKeynesiano:** Receba a propensão marginal a consumir e a alíquota tributária da economia. Calcule o multiplicador e preveja o impacto final no PIB dado um aumento autônomo em G .
25. **Classe CurvaIS:** Reúna os componentes do mercado de bens. Crie um método que receba uma taxa de juros i qualquer e retorne o respectivo produto de equilíbrio Y condizente com a curva IS.
26. **Classe DemandaMoeda:** Modele a demanda por moeda por motivos de transação e especulação: $L(Y, i) = kY - hi$. Calcule a demanda por liquidez informando o nível do PIB e a taxa de juros corrente.
27. **Classe CurvaLM:** Receba a oferta real de moeda (M/P) e os parâmetros estruturais da demanda por moeda. Crie um método que retorne a taxa de juros i de equilíbrio monetário para cada nível de renda Y .
28. **Classe EquilibrioISLM:** Crie uma classe agregadora que receba um objeto do tipo CurvaIS e um objeto do tipo CurvaLM. Implemente um método que resolva o sistema linear e retorne o par de equilíbrio simultâneo (Y^*, i^*).
29. **Classe ChoqueFiscal:** Utilizando a estrutura desenvolvida na classe de equilíbrio IS/LM, monte um método que simule um aumento nos gastos públicos (G) e meça quantitativamente o efeito *crowding-out*.
30. **Classe ChoqueMonetario:** Utilizando a classe do equilíbrio IS/LM, crie um método que simule uma expansão da oferta de moeda por parte do Banco Central, retornando os novos valores de equilíbrio de Y e i .

4 Bloco 4: Modelagem Abstrata Avançada em Economia

Foco: Agregações, manipulação de múltiplos objetos econômicos e lógica de simulação.

31. **Classe MercadoDuopolio:** Crie uma classe que instancie duas firmas distintas que competem via quantidade (Modelo de Cournot). O método da classe deve retornar as quantidades ótimas de equilíbrio para ambas.
32. **Classe CarteiraInvestimentos:** Modele uma carteira financeira que armazene uma coleção de diferentes ativos, suas respectivas taxas de retorno e volatilidades. Crie métodos para calcular o retorno esperado ponderado.
33. **Classe SimuladorLeilao:** Modele um leilão de valor privado onde múltiplos compradores dão lances por um ativo. Crie um método que determine o comprador vencedor e o preço final pago (Leilão de primeiro preço).
34. **Classe BancoComercial:** Modele um banco que recebe depósitos à vista, retém uma fração fixa como reserva compulsória e empresta o restante. Simule o efeito do multiplicador bancário após rodadas consecutivas.
35. **Classe BalancaComercial:** Modele as funções de exportação e importação de uma economia com base na taxa de câmbio real e na renda do resto do mundo. Calcule o saldo líquido do setor externo.
36. **Classe Governo:** Modele o orçamento público registrando os fluxos de receitas (arrecadação de impostos) e despesas (gastos públicos e pagamento de juros da dívida). Calcule o superávit primário e nominal.
37. **Classe EconomiaSimulada:** Crie uma classe gerenciadora que armazene uma lista de objetos do tipo `Firma` e uma lista de objetos do tipo `Consumidor`, mapeando as interações para calcular a produção agregada.
38. **Classe IndicePrecos:** Crie uma classe que registre uma cesta padronizada de bens consumidos em diferentes períodos de tempo. Implemente um método que calcule a inflação acumulada através do Índice de Laspeyres.

5 Bloco 5: Testando Conceitos de Herança e Polimorfismo

Foco: Teste estrito de fixação conceitual através de estruturas teóricas da economia.

39. **Exercício de Herança (Estrutura de Impostos):** Crie uma classe base chamada `Imposto` que contenha um método genérico `calcular_tributo(valor)`. Implemente duas subclasses que herdam desta base: `ImpostoFixo` (que cobra uma taxa fixa pré-definida independente do montante) e `ImpostoProporcional` (que aplica uma alíquota percentual sobre o valor). Instancie ambas para demonstrar a herança.

- 40. Exercício de Polimorfismo (Funções de Produção):** Crie uma classe abstrata ou genérica chamada `FuncaoProducao` com o método abstrato `calcular_produto(K, L)`. Desenvolva duas subclasses: `ProducaoLeontief` (proporções fixas onde $Y = \min(aK, bL)$) e `ProducaoLinear` ($Y = aK + bL$). Ambas as subclasses devem implementar o método com o exato mesmo nome, mas comportamentos matemáticos distintos.